FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006, en su forma enmendada

AC. CITRICO MONH. (LEMON) FOOD

Versión 15.0 Fecha de impresión 16.10.2026

Fecha de revisión/válida desde 21.01.2025

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial	:	AC. CITRICO MONH. (LEMON) FOOD
Nombre de la sustancia	:	Ácido cítrico, monohidratado
No. Indice	:	607-750-00-3
No. CAS	:	5949-29-1
No. CE	:	201-069-1
Nº Reg. REACH UE	:	01-2119457026-42-xxxx

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla	:	Aditivo alimenticio, Usos identificados: ver tabla delante del anexo para una visión general de los usos identificados
Usos desaconsejados	:	Actualmente no tenemos usos desaconsejados identificados

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía	:	BRENNTAG Química S.A. Calle Torre de los Herberos 10 ES 41703 DOS HERMANAS (Sevilla)
Teléfono	:	+34 954 919 400
Telefax	:	+34 954 919 443
E-mail de contacto	:	responsable.msds@brenntag.es
Persona responsable/emisora	:	Dep. de seguridad producto

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia	:	Emergencias por intoxicación y emergencias de transporte: Teléfono: +34 902 104 104 Servicio disponible las 24 horas

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Clase de peligro	Categoría de peligro	Órganos diana	Indicaciones de peligro
Irritación ocular	Categoría 2	---	H319
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Categoría 3	Sistema respiratorio	H335

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

Efectos adversos más importantes

Salud humana : Ver sección 11 para información toxicológica.

Peligros físicos y químicos : Ver sección 9/10 para información físico-química.

Efectos potenciales para el medio ambiente : Ver sección 12 para información relativa al medio ambiente.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Símbolos de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro :

H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia

Prevención :

P261	Evitar respirar el polvo.
P280	Llevar equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención :

P304 + P340 + P312	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Almacenamiento :

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado.

			Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Eliminación	:	P501	Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

• Ácido cítrico, monohidratado

2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

El polvo puede formar una mezcla explosiva en el aire. Material combustible

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Componentes peligrosos	Cantidad (%)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	
		Clase de peligro / Categoría de peligro	Indicaciones de peligro
Ácido cítrico, monohidratado			
No. Indice : 607-750-00-3 No. CAS : 5949-29-1 No. CE : 201-069-1 Nº Reg. REACH UE : 01-2119457026-42-xxxx	<= 100	Eye Irrit.2 STOT SE3	H319 H335

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	: Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Si es inhalado	: Llevar al aire libre. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel	: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Si persiste la irritación de la piel, llamar al médico.
En caso de contacto con los ojos	: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 5 minutos. Consultar lo antes posible con un oftalmólogo. Acudir si es posible a una clínica oftalmológica.
Por ingestión	: Enjuague la boca con agua. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Protección de socorristas	: Los socorristas deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	: efectos irritantes
Efectos	: Irrita los ojos. Puede irritar las vías respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento	: Tratamiento según el diagnóstico médico del paciente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	:	Agua pulverizada, espuma, polvo seco o CO2.
Medios de extinción no apropiados	:	Chorro de agua de gran volumen

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	La combustión incompleta puede producir productos tóxicos de la pirólisis.
Productos de combustión peligrosos	:	Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección	:	En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio

especial para el personal de lucha contra incendios		autónomo.Llevar equipo de protección individual.
Consejos adicionales	:	El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	:	Utilícese equipo de protección individual. Mantener alejado de personas sin protección. Asegúrese una ventilación apropiada. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evite la formación de polvo. No respirar el polvo.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente	:	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. Evitar la penetración en el subsuelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos y material de contención y de limpieza	:	Utilícese equipo mecánico de manipulación. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
Otros datos	:	Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 1 para información de contacto en caso de emergencia.
Ver sección 8 para información sobre equipo de protección personal.
Ver sección 13 para información sobre tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	:	Manténgase el recipiente bien cerrado. Utilícese equipo de protección individual. Asegúrese una ventilación apropiada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Las fuentes lava-ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar situadas en la proximidad inmediata.
Medidas de higiene	:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	:	Almacenar en el envase original.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	:	Evite la formación de polvo. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento	:	Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. Evitar la humedad.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.
Temperatura de almacenamiento	:	10 - 30 °C

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos	:	Usos identificados: ver tabla delante del anexo para una visión general de los usos identificados

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto mínimo derivado (DMEL)

No se derivó ningún valor DNEL. :

Otros valores límites de exposición profesional

Información (adicional) : No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Agua dulce	:	0,44 mg/l
Agua de mar	:	0,044 mg/l
Sedimento de agua dulce	:	3,46 mg/kg de peso seco (p.s.)
Sedimento marino	:	34,6 mg/kg de peso seco (p.s.)
Planta de tratamiento de aguas residuales	:	> 1000 mg/l
Suelo	:	33,1 mg/kg de peso seco (p.s.)

:

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Protección personal

Protección respiratoria

Consejos	:	Exigido, si el límite de exposición es sobrepasado (p. ej. VLA). Máscara antipolvo Filtro para partículas:P2 Exigido si se despide polvo El equipo debe cumplir con la EN 14387

Protección de las manos

Consejos	:	Guantes de protección cumpliendo con la EN 374. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Los guantes de protección deben ser reemplazados a los primeros signos de deterioro. Guantes protectores Materiales adecuados: caucho natural Caucho nitrílo goma butílica PVC

Protección de los ojos

Consejos	:	Gafas protectoras

Protección de la piel y del cuerpo

Protegiendo la ropa	:	Llevar equipo de protección individual.

Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales	:	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. Evitar la penetración en el subsuelo.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	:	sólido
Estado físico	:	sólido
Color	:	blanco

Olor	:	inodoro
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles
Punto/ intervalo de fusión	:	135 - 152 °C
Punto de ebullición	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	no arde
Límite superior de explosividad / Limites de inflamabilidad superior	:	No aplicable
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	:	No aplicable
Punto de inflamación	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	> 170 °C Para evitar descomposición térmica, no recalentar.
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA / SADT)	:	Sin datos disponibles
pH	:	1,8 (20 °C) Concentración: 50 g/l 2,2 (20 °C) Concentración: 10 g/l
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	No aplicable
Tiempo de escorrientía	:	Sin datos disponibles
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	:	676 g/l (25 °C) soluble
Solubilidad en otros disolventes	:	Disolvente: Etanol soluble
Velocidad de disolución	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: -1,6 Sustancia anhidra log Pow: -1,8 Sustancia anhidra

Estabilidad de la dispersión	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	0,0000022 Pa (25 °C) Sustancia anhidra
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1,54 g/cm3 (20 °C)
Densidad aparente	:	550 - 950 kg/m3 (20 °C)
Densidad relativa del vapor	:	No aplicable

Características de las partículas
Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos	:	El polvo puede formar una mezcla explosiva en el aire.
Propiedades comburentes	:	No oxidante

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Consejos	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2. Estabilidad química

Consejos	:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas	:	Reacción exotérmica con: Oxidantes Agentes reductores Bases Con la mayoría de metales.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	:	Riesgo de explosión del polvo.Calor, llamas y chispas.
Descomposición térmica	:	> 170 °C Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

10.5. Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse	:	Oxidantes, Agentes reductores, Incompatible con bases. Incompatible con ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	:	El fuego puede provocar emanaciones de: Óxidos de carbono

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Componente:	Ácido cítrico, monohidratado	No. CAS 5949-29-1

Toxicidad aguda

Oral

DL50	:	5400 mg/kg (Ratón, machos y hembras; Sustancía test: ácido cítrico) (Directrices de ensayo 401 del OECD)

Inhalación

Sin datos disponibles

Cutáneo

DL50	:	> 2000 mg/kg (Rata, machos y hembras; Sustancía test: ácido cítrico) (Directrices de ensayo 402 del OECD)

Irritación

Piel

Resultado	:	No irrita la piel (Conejo) (Directrices de ensayo 404 del OECD)

Ojos

Resultado	:	Provoca irritación ocular grave. (Directrices de ensayo 405 del OECD)

Sensibilización

Resultado	:	no sensibilizador

Efectos CMR

Propiedades CMR

Carcinogenicidad	:	No se considera carcinogénico.
Mutagenicidad	:	En estudios de toxicidad genética in vitro fueron negativos en algunos casos y positivos en otros casos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Toxicidad para la reproducción	:	No se considera tóxico para la reproducción.

Genotoxicidad in vitro

Resultado	:	negativo (ensayo de mutación reversible; Salmonella typhimurium; con o sin activación metabólica) (Directrices de ensayo 471 del OECD) positivo (Ensayo de micronúcleos; Linfócitos humanos; no) (Directrices de ensayo 487 del OECD)

Genotoxicidad in vivo

Resultado	:	negativo (Prueba de Aberración del Cromosoma de la Médula Ósea de los Mamíferos; Rata, macho; Médula) (Oral;) (Directrices de ensayo 475 del OECD) negativo (Prueba de aberración cromosomal in vivo; Rata, machos y hembras) (Oral;) (Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, B.22)

Toxicidad específica de órganos

Exposición única

Inhalación	:	Órganos diana: Sistema respiratorioPuede irritar las vías respiratorias.

Exposición repetida

Observaciones	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

Otras propiedades tóxicas

Peligro de aspiración

No aplicable,

11.2. Información relativa a otros peligros

Datos para el producto

Propiedades de alteración endocrina

Valoración	:	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**

Propiedades de alteración endocrina

Valoración	:	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la

Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Componente:	Ácido cítrico, monohidratado	No. CAS 5949-29-1
Toxicidad aguda		
Pez		
CL50	: 440 mg/l (Leuciscus idus melanotus, mortalidad; 48 h) (Ensayo estático; Directrices de ensayo 203 del OECD)	
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos		
CL50	: 1.535 mg/l (Daphnia magna (Pulga de mar grande), mortalidad; 24 h) (Ensayo estático)	

12.2. Persistencia y degradabilidad

Componente:	Ácido cítrico, monohidratado	No. CAS 5949-29-1
Persistencia y degradabilidad		
Persistencia		
Resultado	: Sin datos disponibles	
Biodegradabilidad		
Resultado	: 97 % (10 mg/l; Relacionado con: CO2 formación (% del valor teorético).; Tiempo de Exposición: 28 d)(Directrices de ensayo 301 B del OECD)Fácilmente biodegradable.	

12.3. Potencial de bioacumulación

Componente:	Ácido cítrico, monohidratado	No. CAS 5949-29-1
Bioacumulación		

Resultado	:	No se espera bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**
Movilidad		

Agua	:	El producto es soluble en agua.
Aire	:	No volátil

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Datos para el producto
Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultado	:	Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**
Resultados de la valoración PBT y mPmB		

Resultado	:	La sustancia no es persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT)., La sustancia no es muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Datos para el producto		
Potencial de alteración endocrina	:	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**
Potencial de alteración endocrina	:	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7. Otros efectos adversos

Datos para el producto

Información ecológica complementaria

Resultado	:	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. Evitar la penetración en el subsuelo.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	:	La eliminación con los desechos normales no está permitida. Una eliminación especial es exigida de acuerdo con las reglamentaciones locales. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos. Este producto debe ser eliminado o recuperado de acuerdo a la Directiva 2008/98/E sobre residuos y sus posteriores modificaciones.
Envases contaminados	:	Vacie los envases contaminados de manera apropiada. Pueden ser reciclados tras una limpieza apropiada. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.
Número de Catálogo Europeo de Desechos	:	La asignación del código según la Lista Europea de Residuos se realizará en función del uso que se haga del producto.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Mercancía no peligrosa para ADR, RID, IMDG e IATA.

14.1. Número ONU o número ID

No aplicable.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable.

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Datos para el producto

Otras regulaciones	:	SDS actualizada según Reglamento (UE) 2020/878
Otras regulaciones	:	Directiva 2004/35/EC sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Portugal: Decreto-ley No. 147/2008 que establece el régimen jurídico de responsabilidades por daños medioambientales.

Componente:	**Ácido cítrico, monohidratado**	**No. CAS 5949-29-1**

UE. Reglamento UE nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos	:	; A la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa.
UE.REACH, Anexo XVII, Restricciones a la comercialización y uso (Reglamento 1907/2006/CE)	:	Punto nº: , 75; Repertoriado
UE. Reglamento 528/2012 / UE relativa a la puesta a disposición en el mercado y uso de biocidas, Anexo I: Las sustancias activas	:	Número CE: , 201-069-1; Categoría 6 - Sustancias incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/CE; Grado mínimo de pureza de la sustancia activa (La pureza indicada en esta columna fue el grado mínimo de pureza de la sustancia activa evaluada. La sustancia activa del producto comercializado puede tener una pureza igual o diferente si se ha demostrado que ser técnicamente equivalente a la sustancia activa evaluada): 995 g/kg
UE. La Directiva 2012/18 / UE (SEVESO III) anexo	:	; A la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa.

I

Estatuto de notificación
Ácido cítrico, monohidratado:

Lista Reguladora	Notificación	Número de notificación
PICCS (PH)	SI	
KO INV PRE	SI	9212-1218
DSL	SI	
NZIOC	SI	HSR003688
IECSC	SI	
TCSI	SI	
PHARM (JP)	SI	
VN INVL	SI	
TH INV	SI	2918.14
TH INV	SI	55-1-04683
AICS	SI	

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Texto íntegro de las Notas a que se refiere el apartado 3.

Abreviaturas y acrónimos

AU AIICL	Australia. Lista de la Ley de Productos Químicos Industriales
FBC	factor de bioconcentración
DBO	demanda bioquímica de oxígeno
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	clasificación, etiquetado y envasado
CMR	carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
DQO	demanda química de oxígeno
DNEL	nivel sin efecto derivado
DSL	Canadá. Ley de Protección Ambiental, Lista de Sustancias Domésticas.
EINECS	Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
ELINCS	Lista europea de sustancias químicas notificadas

ENCS (JP)	Japón. Lista de leyes de Kashin-Hou
SGA	Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
IECSC	China. Inventario de Sustancias Químicas Existentes.
INSQ	Méjico. Inventario Nacional de Sustancias Químicas.
ISHL (JP)	Japón. Inventario de Seguridad y Salud Industrial.
KECI (KR)	Corea. Inventario de productos químicos existentes.
CL50	concentración letal media
LOAEC	concentración más baja con efecto adverso observado
LOAEL	nivel más bajo con efecto adverso observado
LOEL	nivel con efecto mínimo observado
NDSL	Canadá. Ley de Protección Ambiental. Lista de sustancias no domésticas.
NLP	ex-polímero
NOAEC	concentración sin efecto adverso observado
NOAEL	nivel sin efecto adverso observado
NOEC	concentración sin efecto observado
NOEL	nivel sin efecto observado
NZIOC	Nueva Zelanda. Inventario de Productos Químicos.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
LEP	valor límite de exposición profesional
ONT INV	Canadá. Lista de Inventario de Ontario.
PBT	persistente, bioacumulable y tóxico
PHARM (JP)	Japón. Lista de Farmacopeas.
PICCS (PH)	Filipinas. Inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas.
PNEC	concentración prevista sin efecto
Nº autor. REACH	Número de autorización REACH
REACH AuthAppC. No.	Número de consulta de solicitud de autorización REACH
Nº autor. UK REACH	Número de autorización UK REACH
UK REACH AuthAppC. No.	Número de consulta de solicitud de autorización UK REACH
UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	toxicidad específica para determinados órganos
SPM	Micropartículas de polímeros sintéticos
SVHC	sustancia extremadamente preocupante
TCSI	Taiwan. Inventario de Productos Químicos Existentes.
TH INV	Tailandia. Inventario de Productos Químicos Existentes de la FDA.
TSCA	EEUU. Ley de Control de Sustancias Tóxicas.
UVCB	sustancia de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales biológicos
VN INVL	Vietnam. Inventario Químico Nacional.

Otros datos

Las principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos.	:	Información de proveedor y datos de la "Base de datos de sustancias registradas" de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) fueron empleados para elaborar esta ficha de datos de seguridad.
Métodos usados para la clasificación	:	La clasificación para la salud humana, peligros físicos y químicos y peligros medioambientales se derivan de una combinación de métodos de cálculo y de datos de análisis si están disponibles.
Indicaciones para formación	:	Los trabajadores tienen que ser formados regularmente en la manipulación segura de los productos, en base a la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad y en las condiciones locales del lugar de trabajo. Deben cumplirse las normativas nacionales de formación de los trabajadores en manipulación de materias peligrosas.
Otra información	:	La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de su revisión. La información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal. La información contenida en esta hoja de datos de seguridad aplica solamente al material específico señalado y puede no ser válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

|| Indica la sección actualizada.

AC. CITRICO MONH. (LEMON) FOOD

Nº	Título breve	Nº autor. REACH/ REACH AuthAppC. No.	Grupo de usuario principal (SU)	Sector de uso (SU)	Categoría del producto (PC)	Categoría de proceso (PROC)	Categoría de liberación ambiental (ERC)	Categoría de artículo (AC)	Especificación
1	Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas	NA	3	5, 10, 13, 20	1, 3, 9a, 9b, 12, 18, 30, 31, 35, 39	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, 19	1, 2, 3, 4	NA	ES1638
2	Uso en polímeros y plásticos	NA	3	NA	32	3, 5, 8a, 8b	6b	NA	ES2140
3	Uso en recubrimientos	NA	3	17, 18, 19	9a, 9b, 18, 34	7, 8a, 8b, 10, 19, 24	5	4, 11	ES2145
4	Uso en recubrimientos	NA	22	17, 18, 19	9a, 9b, 18, 34	8a, 8b, 10, 11, 19, 24	8c, 8f, 10a, 10b, 11a, 11b	4, 11	ES2147
5	Uso en agentes limpiadores	NA	3	NA	3, 28, 31, 35, 36, 37	2, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13	2, 4	8	ES2064
6	Uso en agentes limpiadores	NA	21	NA	3, 28, 31, 35, 36, 37	NA	8a, 8d, 9a, 9b	NA	ES2097
7	Uso en agentes limpiadores	NA	22	NA	3, 28, 31, 35, 36, 37	1, 4, 8a, 9, 10, 11, 13, 19	8a, 8d, 9a, 9b	NA	ES2068
8	Uso en productos agroquímicos	NA	3	1	8, 12, 21	3, 5, 8a, 8b, 10, 14, 15, 19	4	2	ES2238
9	Uso en productos agroquímicos	NA	21	1	8, 12, 21	NA	8b, 8d	NA	ES2252
10	Uso en productos agroquímicos	NA	22	1	8, 12, 21	3, 5, 8a, 8b, 10, 11, 14, 15, 19	8b, 8d	NA	ES2249
11	Uso en laboratorios	NA	3	NA	NA	1, 2, 4, 8a	4, 7	NA	ES2190
12	Uso en el tratamiento de aguas de proceso	NA	3	14, 15, 16, 17	4, 7, 14, 16, 17, 20, 25, 35, 37	1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 18, 20	4, 7	NA	ES2205
13	Uso en el tratamiento de la superficie del metal.	NA	3	14, 15, 16, 17	7, 14, 25, 31, 35	2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18, 23	4, 6b	NA	ES2219
14	Uso en cosmética	NA	21	20	2, 39	NA	8a, 11a	8	ES2033
15	Uso en cosmética	NA	22	20	2, 39	10, 11, 19	8a, 11a	8	ES2062

16	Uso en la industria del papel	NA	3	6b	26	5, 8a	4	NA	ES2099
17	Uso en productos de fotografía	NA	21	20	30	NA	8a	NA	ES2171
18	Uso como intermedio	NA	3	9	19	1, 2, 4, 8b	6a	NA	ES1617
19	Uso en la industria textil	NA	3	5	20, 23, 34	8a, 8b, 10, 13, 22	4	NA	ES2182
20	Uso en trabajos de edificación y construcción	NA	3	2, 10, 19	NA	4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 14, 19, 21, 24	5, 12a	4	ES2113
21	Uso en trabajos de edificación y construcción	NA	22	2, 10, 19	NA	4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 24	8c, 8f, 10a, 10b, 11a, 11b	4	ES2136

1. Título breve del escenario de exposición 1: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Sectores de uso final	SU5: Industria textil, del cuero y de la peletería SU 10: Formulación SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por ejemplo, yeso o cemento SU20: Servicios de salud
Categoría de productos químicos	PC1: Adhesivos, sellantes PC3: Productos de higienización del aire PC9a: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes PC9b: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado PC12: Fertilizantes PC18: Tintas y tóners PC30: Sustancias fotoquímicas PC31: Abrillantadores y ceras PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC39: Productos cosméticos y productos de cuidadopersonal
Categorías de proceso	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, peletización PROC15: Uso como reactivo de laboratorio PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC1: Fabricación de sustancias ERC2: Formulación de preparados ERC3: Formulación en materiales ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos
Actividad	Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	10000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	10000 ton(s)/año
	Fracción del tonelaje de	0,6

	la UE usado en la región:	
	Cantidad anual por sitio	6000 ton(s)/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	20000 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	300 Días de emisión
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0,25 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	0,05 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	Eliminación de sólidos en depósitos de sedimentación., No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado., No liberar al alcantarillado sin diluir y sin neutralizar., Es necesario el control regular de los valores de pH durante la introducción en aguas superficiales.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Velocidad de flujo del efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	10.000 m3/d
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración., El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19		
Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.
	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Duración de la exposición por día	> 4 h
	Frecuencia de uso	1 veces al día
Factores humanos que no están influenciados por la gestión del riesgo	Área de piel expuesta	Palma de una mano (240cm²) (PROC1, PROC3, PROC15)
	Área de piel expuesta	Las palmas de ambas manos (480 cm2) (PROC2, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14)

	Peso corporal	70 kg
	Volumen de respiración	10 m3/día
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto con ventilación por extracción. Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones. Evite las salpicaduras.	
	Suministrar ventilación por extracción local (LEV). (Eficiencia: 90 %)	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección Llevar prendas de protección. Gafas de seguridad Llevar máscara de protección. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0158mg/l	0,0359
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0157mg/l	---
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,27mg/kg wwt	0,0359
---	---	Agua de mar	PEC	0,0194mg/l	0,441
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,0162mg/l	---
---	---	Sedimento marino	PEC	0,331mg/kg wwt	---
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,106mg/kg wwt	0,00362
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,347mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,0139mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,000523mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,000209mg/l	---

Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19: ECETOC TRA worker v3

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Vía de exposición	Nivel de exposición	RCR

PROC1	---	Dérmico	0,34mg/kg/día	---
PROC2	---	Dérmico	0,14mg/kg/día	---
PROC3, PROC15	---	Dérmico	0,034mg/kg/día	---
PROC4, PROC8b, PROC9, PROC13	---	Dérmico	0,69mg/kg/día	---
PROC5, PROC8a	---	Dérmico	1,37mg/kg/día	---
PROC7	---	Dérmico	4,29mg/kg/día	---
PROC14	---	Dérmico	0,34mg/kg/día	---
PROC19	---	Dérmico	14,1mg/kg/día	---
PROC1, PROC13	---	Inhalación	0,01mg/m³	---
PROC2, PROC3	---	Inhalación	0,1mg/m³	---
PROC4, PROC5, PROC8b	---	Inhalación	2,5mg/m³	---
PROC7	---	Inhalación	10mg/m³	---
PROC8a	---	Inhalación	5mg/m³	---
PROC9	---	Inhalación	2mg/m³	---
PROC14	---	Inhalación	1mg/m³	---
PROC15	---	Inhalación	0,5mg/m³	---
PROC19	---	Inhalación	0,05mg/m³	---

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 2: Uso en polímeros y plásticos		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Categoría de productos químicos	PC32: Preparados y componentes poliméricos	
Categorías de proceso	PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC6b		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	200 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	20 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
	Cantidad anual por sitio	20 ton(s)/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	67 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	300 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	0,65 %
	Sólo regional, .	
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b		
Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto hasta 1%.

	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Suministrar ventilación adecuada.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 3: Uso en recubrimientos	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Sectores de uso final	SU17: Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general SU18: Fabricación de muebles SU19: Construcción de edificios y obras de construcción
Categoría de productos químicos	PC9a: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes PC9b: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado PC18: Tintas y tóners PC34: Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; se incluyen lejías y otros auxiliarestecnológicos
Categorías de proceso	PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal PROC24: Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos
Categorías de artículos	AC4: Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica AC11: Artículos de madera
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC5		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	300 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	40 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,25
	Cuantía anual para usos de dispersión mas amplios	10 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación	

	medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC19, PROC24		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Evite las salpicaduras. Suministrar ventilación adecuada.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 4: Uso en recubrimientos	
Grupos de usuarios principales	SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
Sectores de uso final	SU17: Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general SU18: Fabricación de muebles SU19: Construcción de edificios y obras de construcción
Categoría de productos químicos	PC9a: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes PC9b: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado PC18: Tintas y tóners PC34: Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; se incluyen lejías y otros auxiliarestecnológicos
Categorías de proceso	PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC11: Pulverización no industrial PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal PROC24: Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos
Categorías de artículos	AC4: Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica AC11: Artículos de madera
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8c: Amplio uso dispersivo interior que da lugar a la incorporación a una matriz ERC8f: Amplio uso dispersivo exterior que da lugar a la incorporación a una matriz ERC10a: Amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones ERC10b: Amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con emisiones altas o intencionadas (incluida la transformación por medios abrasivos) ERC11a: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones ERC11b: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con emisiones altas o intencionadas (incluida la transformación por medios abrasivos)

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	300 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	40 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,25
	Cuantía anual para usos de dispersión mas amplios	10 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales,	

vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC19, PROC24

Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Evite las salpicaduras.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 5: Uso en agentes limpiadores	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Categoría de productos químicos	PC3: Productos de higienización del aire PC28: Perfumes, fragancias PC31: Abrillantadores y ceras PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC36: Ablandadores de agua PC37: Productos químicos para tratamiento del agua
Categorías de proceso	PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido
Categorías de artículos	AC8: Artículos de papel
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC2: Formulación de preparados ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos
Actividad	Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC2, ERC4		
Fácilmente biodegradable		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	100000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	10000 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
	Cantidad anual por sitio	5000 kg/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	14 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	10
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	100
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas	Agua	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado., No liberar al alcantarillado sin diluir y sin neutralizar., Es necesario el control regular de

in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		los valores de pH durante la introducción en aguas superficiales.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta de tratamiento de aguas residuales in situ
	Velocidad de flujo del efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	2.000 m3/d
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración., El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13		
Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre concentraciones mayores del 25%
	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
	Frecuencia de uso	1 veces al día
Factores humanos que no están influenciados por la gestión del riesgo	Área de piel expuesta	Las palmas de ambas manos (480 cm2) (PROC5, PROC8b, PROC13)
	Volumen de respiración	10 m3/día
	Peso corporal	70 kg
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Evite las salpicaduras.	
	Suministrar ventilación por extracción local (LEV). (Eficiencia: 95 %)(PROC7)	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección Gafas de seguridad Llevar prendas de protección. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	
3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente		

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	0,0563
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	---
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,423mg/kg wwt	0,0563
---	---	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	0,0539
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	---
---	---	Sedimento marino	PEC	0,0405mg/kg wwt	0,0539
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,402mg/kg wwt	0,0138
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,132mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,0527mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,00199mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,000795mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,00199mg/l	---

Trabajadores

PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13: ECETOC TRA worker v3

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Vía de exposición	Nivel de exposición	RCR
PROC7	---	Dérmico	2,14mg/kg/día	---
PROC8a	---	Dérmico	13,7mg/kg/día	---
PROC8b, PROC9	---	Dérmico	6,9mg/kg/día	---
PROC10	---	Dérmico	27,4mg/kg/día	---
PROC13	---	Dérmico	13,7mg/kg/día	---
PROC7	---	Inhalación	0,71mg/m³	---
PROC8a, PROC10	---	Inhalación	0,07mg/m³	---
PROC8b, PROC13	---	Inhalación	0,014mg/m³	---
PROC9	---	Inhalación	0,01mg/m³	---

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 6: Uso en agentes limpiadores		
Grupos de usuarios principales	SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)	
Categoría de productos químicos	PC3: Productos de higienización del aire PC28: Perfumes, fragancias PC31: Abrillantadores y ceras PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC36: Ablandadores de agua PC37: Productos químicos para tratamiento del agua	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC9a: Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados ERC9b: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias en sistemas cerrados	
Actividad	Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b		
Fácilmente biodegradable		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	100000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	10000 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
	Cuantía anual para usos de dispersión mas amplios	14 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	10
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	100
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Velocidad de flujo del	2.000 m3/d

	efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC3, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37

Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre concentraciones mayores del 25%
	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Factores humanos que no están influenciados por la gestión del riesgo	Peso corporal	65 kg
	Volumen de respiración	26 m3
	Actividad ligera	
	Superficie de piel expuesta	960 cm2
Otras condiciones operacionales de exposición dadas que afectan a los consumidores	tamaño de la habitación	20 m3
	Tasa de ventilación por hora	0,6
Condiciones y medidas relacionadas con la protección de los consumidores (p. ej., consejos de procedimiento, protección e higiene personal)	Exposición de larga duración a bajas concentraciones durante la aplicación/uso.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	0,0563
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	0,0563
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,423mg/kg wwt	0,0563
---	---	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	0,0539
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	0,0539
---	---	Sedimento marino	PEC	0,0405mg/kg wwt	0,0539
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,402mg/kg wwt	0,0138
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,132mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,0527mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial	PEC	0,00199mg/l	---

		del suelo agrícola			
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,000795mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,00199mg/l	---

Consumidores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 7: Uso en agentes limpiadores	
Grupos de usuarios principales	SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
Categoría de productos químicos	PC3: Productos de higienización del aire PC28: Perfumes, fragancias PC31: Abrillantadores y ceras PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC36: Ablandadores de agua PC37: Productos químicos para tratamiento del agua
Categorías de proceso	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC11: Pulverización no industrial PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC9a: Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados ERC9b: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias en sistemas cerrados
Actividad	Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b		
Fácilmente biodegradable		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	100000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	10000 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
	Cantidad diaria para usos de amplia dispersión	14 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	10
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	100
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera	

in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Velocidad de flujo del efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	2.000 m3/d
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19		
Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre concentraciones mayores del 25%
	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	15 - 30 min
	Frecuencia de uso	1 veces al día
Factores humanos que no están influenciados por la gestión del riesgo	Área de piel expuesta	Las palmas de ambas manos (480 cm2) (PROC8b, PROC9, PROC13)
	Volumen de respiración	10 m3/día
	Peso corporal	70 kg
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	
3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente		
Medio Ambiente		

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	0,0563
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0248mg/l	---
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,423mg/kg wwt	0,0563
---	---	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	0,0539
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00237mg/l	---
---	---	Sedimento marino	PEC	0,0405mg/kg wwt	0,0539
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,402mg/kg wwt	0,0138
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,132mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,0527mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,00199mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,000795mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,00199mg/l	---

Trabajadores

PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19: ECETOC TRA worker v3

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Vía de exposición	Nivel de exposición	RCR
PROC8a	---	Dérmico	13,7mg/kg/día	---
PROC9	---	Dérmico	6,9mg/kg/día	---
PROC10	---	Dérmico	27,4mg/kg/día	---
PROC11	---	Dérmico	107mg/kg/día	---
PROC13	---	Dérmico	13,7mg/kg/día	---
PROC19	---	Dérmico	141mg/kg/día	---
PROC8a, PROC10	---	Inhalación	0,07mg/m³	---
PROC9	---	Inhalación	0,01mg/m³	---
PROC11	---	Inhalación	0,14mg/m³	---
PROC13	---	Inhalación	0,014mg/m³	---
PROC19	---	Inhalación	0,07mg/m³	---

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 8: Uso en productos agroquímicos		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Sectores de uso final	SU1: Agricultura, silvicultura, pesca	
Categoría de productos químicos	PC8: Productos biocidas PC12: Fertilizantes PC21: Productos químicos de laboratorio	
Categorías de proceso	PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, peletización PROC15: Uso como reactivo de laboratorio PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal	
Categorías de artículos	AC2: Maquinaria, aparatos mecánicos, artículos eléctricos y electrónicos	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1500 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	10 %
	Factor de emisión o de descarga: Suelo	90 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC14, PROC15, PROC19		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma	

	polvo.
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones.
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 9: Uso en productos agroquímicos	
Grupos de usuarios principales	SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
Sectores de uso final	SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
Categoría de productos químicos	PC8: Productos biocidas PC12: Fertilizantes PC21: Productos químicos de laboratorio
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8b, ERC8d		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1500 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	10 %
	Factor de emisión o de descarga: Suelo	90 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC8, PC12, PC21		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones y medidas relacionadas con la protección de los consumidores (p. ej., consejos de procedimiento, protección e higiene personal)	Medidas para el Consumidor	Usar ropa protectora adecuada, guantes y protección para ojos/cara. Evitar el contacto prolongado con los ojos, la piel y la ropa. Asegurar que no se genera polvo que pueda inhalarse. En caso de polvo o formación de aerosol: Use protección respiratoria con filtro aprobado (P2) Estas medidas se refieren a buenas prácticas personales y de mantenimiento (ej. limpieza regular), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, uso de ropa de trabajo y zapatos estandarizados.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Consumidores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 10: Uso en productos agroquímicos	
Grupos de usuarios principales	SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
Sectores de uso final	SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
Categoría de productos químicos	PC8: Productos biocidas PC12: Fertilizantes PC21: Productos químicos de laboratorio
Categorías de proceso	PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC11: Pulverización no industrial PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, peletización PROC15: Uso como reactivo de laboratorio PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8b, ERC8d		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1500 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	10 %
	Factor de emisión o de descarga: Suelo	90 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC15, PROC19		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones.	

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 11: Uso en laboratorios		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Categorías de proceso	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos ERC7: Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4, ERC7		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1000 ton(s)/año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Evite las salpicaduras.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 12: Uso en el tratamiento de aguas de proceso	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Sectores de uso final	SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos SU16: Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos SU17: Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general
Categoría de productos químicos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes PC7: Metales y aleaciones básicas PC14: Productos de tratamiento de las superficies metálicas, incluidos los productos de galvanizado y electrólisis PC16: Fluidos portadores de calor PC17: Fluidos hidráulicos PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes PC25: Líquidos para metalurgia PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC37: Productos químicos para tratamiento del agua
Categorías de proceso	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC18: Aplicación de grasas en condiciones de elevada energía PROC20: Fluidos portadores de calor y presión en sistemas dispersivos de uso profesional, pero cerrados
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos ERC7: Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4, ERC7		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1000 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
	Sólo regional, .	
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera	

descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC18, PROC20

Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 13: Uso en el tratamiento de la superficie del metal.	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Sectores de uso final	SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos SU16: Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos SU17: Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general
Categoría de productos químicos	PC7: Metales y aleaciones básicas PC14: Productos de tratamiento de las superficies metálicas, incluidos los productos de galvanizado y electrólisis PC25: Líquidos para metalurgia PC31: Abrillantadores y ceras PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)
Categorías de proceso	PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en procesos parcialmente abiertos PROC18: Aplicación de grasas en condiciones de elevada energía PROC23: Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas sustancialmente elevadas
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4, ERC6b		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1000 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del

eliminación		emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC23

Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	líquido, sólido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 14: Uso en cosmética		
Grupos de usuarios principales	SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)	
Sectores de uso final	SU20: Servicios de salud	
Categoría de productos químicos	PC2: Adsorbentes PC39: Productos cosméticos y productos de cuidadopersonal	
Categorías de artículos	AC8: Artículos de papel	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC11a: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones	
Actividad	Este uso está exento de registro; según el Art.2 (5) (6) del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006. Por lo tanto, las condiciones y las medidas descritas en este escenario de exposición sólo están destinadas a una función técnica de la sustancia.	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC11a		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	750 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	750 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
	Cantidad diaria para usos de amplia dispersión	1,03 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	900
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	1.000
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación	

	medioambiental vigente.

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC2, PC3, PC39

Condiciones y medidas relacionadas con la protección de los consumidores (p. ej., consejos de procedimiento, protección e higiene personal)	Exposición de larga duración a bajas concentraciones durante la aplicación/uso.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0159mg/m³	0,0361
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0159mg/l	0,0361
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,271mg/kg wwt	---
---	---	Agua de mar	PEC	0,00148mg/l	0,0337
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00148mg/l	0,0337
---	---	Sedimento marino	PEC	0,0253mg/kg wwt	---
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,0302mg/kg wwt	0,00103
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,00989mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,00395mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,000149mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,0000597mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,000149mg/l	---

Consumidores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 15: Uso en cosmética		
Grupos de usuarios principales	SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)	
Sectores de uso final	SU20: Servicios de salud	
Categoría de productos químicos	PC2: Adsorbentes PC39: Productos cosméticos y productos de cuidadopersonal	
Categorías de proceso	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC11: Pulverización no industrial PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal	
Categorías de artículos	AC8: Artículos de papel	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos ERC11a: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones	
Actividad	Este uso está exento de registro; según el Art.2 (5) (6) del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006. Por lo tanto, las condiciones y las medidas descritas en este escenario de exposición sólo están destinadas a una función técnica de la sustancia.	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC11a		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	7500 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional:	750 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
	Cantidad diaria para usos de amplia dispersión	1,03 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	900
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	1.000
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de

relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación		su deposición en vertederos o mediante incineración.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC10, PROC11, PROC19

Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Duración de la exposición por día	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0159mg/m³	0,0361
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0159mg/l	---
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,271mg/kg wwt	0,0361
---	---	Agua de mar	PEC	0,00148mg/l	0,0337
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00148mg/l	0,0337
---	---	Sedimento marino	PEC	0,0253mg/kg wwt	0,0337
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,0302mg/kg wwt	0,00103
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,00989mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,00395mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,000149mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,0000597mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,000149mg/l	---

Trabajadores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 16: Uso en la industria del papel		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Sectores de uso final	SU6b: Fabricación de pasta papelera, papel y artículos de papel	
Categoría de productos químicos	PC26: Tintas para papel y cartón, productos de acabado e impregnación: se incluyen lejías y otros auxiliares tecnológicos	
Categorías de proceso	PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	1000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	100 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
	Cantidad anual por sitio	100 ton(s)/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	333 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	300 días / año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC5, PROC8a		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Evite las salpicaduras. Suministrar ventilación adecuada.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación. En caso de polvo o formación de aerosol: Use protección respiratoria con filtro aprobado (P2)

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 17: Uso en productos de fotografía	
Grupos de usuarios principales	SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
Sectores de uso final	SU20: Servicios de salud
Categoría de productos químicos	PC30: Sustancias fotoquímicas
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos
Actividad	Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	200 ton(s)/año
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC30		
Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Condiciones y medidas relacionadas con la protección de los consumidores (p. ej., consejos de procedimiento, protección e higiene personal)	Exposición a bajas concentraciones durante la aplicación/uso	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Consumidores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 18: Uso como intermedio		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Sectores de uso final	SU9: Fabricación de productos químicos finos	
Categoría de productos químicos	PC19: Sustancias intermedias	
Categorías de proceso	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias)	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC6a		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	12000 ton(s)/año
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	3000 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
	Cantidad anual por sitio	3000 ton(s)/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	10000 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	300 Días de emisión
Factores medioambientales no influidos por la gestión del riesgo	Factor de dilución (Río)	40
	Factor de dilución (Áreas Costeras)	100
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	0,7 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado., No liberar al alcantarillado sin diluir y sin neutralizar., Es necesario el control regular de los valores de pH durante la introducción en aguas superficiales.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta de tratamiento de aguas residuales in situ
	Velocidad de flujo del efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	10.000 m3/d
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración., El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	
2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8b		
Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.
	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Duración de la exposición por día	> 4 h
	Frecuencia de uso	1 veces al día
Factores humanos que no están influenciados por la gestión del riesgo	Área de piel expuesta	Palma de una mano (240cm²) (PROC1, PROC3)
	Área de piel expuesta	Las palmas de ambas manos (480 cm2) (PROC2, PROC4, PROC8b)
	Peso corporal	70 kg
	Volumen respirable bajo condiciones de uso.	10 m3/día
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto con ventilación por extracción. Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción. El polvo se debe extraer directamente en el punto de origen. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones. Evite las salpicaduras.	
	Suministrar ventilación por extracción local (LEV). (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC4)	
	Suministrar ventilación por extracción local (LEV). (Eficiencia: 95 %)(PROC8b)	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días. Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección Llevar prendas de protección. LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. Evitar el contacto con la sustancia u objetos contaminados El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0154mg/l	0,035
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0154mg/l	0,035
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,263mg/kg wwt	0,035
---	---	Agua de mar	PEC	0,0084mg/l	0,191
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,00716mg/l	---
---	---	Sedimento marino	PEC	0,144mg/kg wwt	0,191
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,0411mg/kg wwt	0,00141
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,0135mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,00539mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial del suelo agrícola	PEC	0,000203mg/l	---
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,0000813mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,000203mg/l	---

Trabajadores

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b: ECETOC TRA worker v3

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Vía de exposición	Nivel de exposición	RCR
PROC1	---	Dérmico	0,3mg/kg/día	---
PROC2	---	Dérmico	0,14mg/kg/día	---
PROC3	---	Dérmico	0,03mg/kg/día	---
PROC4, PROC8b	---	Dérmico	0,69mg/kg/día	---
PROC1	---	Inhalación	0,01mg/m³	---
PROC2	---	Inhalación	0,1mg/m³	---
PROC3	---	Inhalación	0,01mg/m³	---
PROC4	---	Inhalación	2,5mg/m³	---
PROC8b	---	Inhalación	1,25mg/m³	---

En el modelo ECETOC TRA, no se considera el uso de LEV para PROC1.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 19: Uso en la industria textil	
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
Sectores de uso final	SU5: Industria textil, del cuero y de la peletería
Categoría de productos químicos	PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes PC23: Productos para el curtido, el teñido, el acabado, la impregnación y el cuidado del cuero PC34: Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; se incluyen lejías y otros auxiliarestecnológicos
Categorías de proceso	PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC22: Fabricación y procesado de minerales y/o metales a temperaturas sustancialmente elevadas
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4		
Fácilmente biodegradable		
Cantidad utilizada	Cantidades utilizadas en la UE (toneladas/año)	300 ton(s)/año
	Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,05
	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	120 ton(s)/año
	Cantidad anual por sitio	6000 kg/año
	Cantidad diaria por emplazamiento	20 kg / día
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	300 Días de emisión
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Aire	0 %
	Factor de emisión o de descarga: Agua	100 %
	Basándose en las condiciones operativas aplicadas, las emisiones al aire y al suelo son insignificantes, .	
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado., No liberar al alcantarillado sin diluir y sin neutralizar., Es necesario el control regular de los valores de pH durante la introducción en aguas superficiales.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
	Velocidad de flujo del	2.000 m3/d

	efluente en la planta de tratamiento de aguas residuales	
	Tratamiento de lodos	Recuperación de lodos para agricultura u horticultura
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	Los residuos sólidos deben eliminarse a través de su deposición en vertederos o mediante incineración., El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC22

Características del producto	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo. El uso de Equipos de Protección Individual minimizará el contacto durante la manipulación.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

EUSES 2.1.1

Escenario de contribución	Condiciones específicas	Compartimento	Valor	Nivel de exposición	RCR
---	---	Agua dulce	PEC	0,0292mg/l	0,0663
---	Media anual	Agua dulce	PEC	0,0267mg/l	---
---	---	Sedimento de agua dulce	PEC	0,498mg/kg wwt	0,0663
---	---	Agua de mar	PEC	0,101mg/l	2,3
---	Media anual	Agua de mar	PEC	0,0835mg/l	---
---	---	Sedimento marino	PEC	1,73mg/kg wwt	2,3
---	30 días	Suelo agrícola	PEC	0,587mg/kg wwt	0,0201
---	180 días	Suelo agrícola	PEC	0,193mg/kg wwt	---
---	180 días	Pradera	PEC	0,0770mg/kg wwt	---
---	---	Agua intersticial	PEC	0,00291mg/l	---

		del suelo agrícola			
---	---	Agua intersticial del prado	PEC	0,00116mg/l	---
---	---	Agua subterránea bajo el suelo agrícola	PEC	0,00291mg/l	---

Direct discharge to the marine environment is unlikely for this use.

Trabajadores

No hay información disponible.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 20: Uso en trabajos de edificación y construcción		
Grupos de usuarios principales	SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales	
Sectores de uso final	SU2: Minería, (incluidas las industrias marítimas) SU 10: Formulación SU19: Construcción de edificios y obras de construcción	
Categorías de proceso	PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC7: Pulverización industrial PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, peletización PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal PROC21: Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos PROC24: Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos	
Categorías de artículos	AC4: Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica	
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC5: Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz ERC12a: Transformación industrial de artículos con técnicas abrasivas (baja emisión)	
2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC5, ERC12a		
Cantidad utilizada	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	1500 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	10 %
	Factor de emisión o de descarga: Suelo	90 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
	La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Tratamiento de residuos	El tratamiento de las aguas residuales puede variar según el emplazamiento. Las aguas residuales deben ser tratadas al menos dentro del emplazamiento o en una planta de tratamiento biológico secundario previamente a la descarga.
	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24

Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto hasta 1%.
	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras. Suministrar ventilación adecuada.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección LEV y protección respiratoria necesarias en áreas donde los trabajadores puedan entrar en contacto con el polvo.	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 21: Uso en trabajos de edificación y construcción	
Grupos de usuarios principales	SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
Sectores de uso final	SU2: Minería, (incluidas las industrias marítimas) SU 10: Formulación SU19: Construcción de edificios y obras de construcción
Categorías de proceso	PROC4: Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha PROC11: Pulverización no industrial PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, peletización PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal PROC21: Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos PROC24: Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos
Categorías de artículos	AC4: Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica
Categorías de emisión al medio ambiente	ERC8c: Amplio uso dispersivo interior que da lugar a la incorporación a una matriz ERC8f: Amplio uso dispersivo exterior que da lugar a la incorporación a una matriz ERC10a: Amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones ERC10b: Amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con emisiones altas o intencionadas (incluida la transformación por medios abrasivos) ERC11a: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones ERC11b: Amplio uso dispersivo interior de artículos y materiales de larga vida con emisiones altas o intencionadas (incluida la transformación por medios abrasivos)

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b		
Cantidad utilizada	Cantidad de uso regional (toneladas/año):	1500 ton(s)/año
Frecuencia y duración del uso	Exposición continua	365 días / año
Otras condiciones operativas dadas que afectan a la exposición medioambiental	Factor de emisión o de descarga: Agua	10 %
	Factor de emisión o de descarga: Suelo	90 %
Condiciones y medidas técnicas a nivel de procesos para evitar las descargas	Agua	Antes de su inmisión en la estación de depuración, es generalmente necesario efectuar una neutralización.
Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar los vertidos, emisiones al aire y las descargas al suelo	Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo,canales, desagües y alcantarillas La sustancia es biodegradable,tiene un bajo Kow y no se espera bioacumulación	

Medidas organizativas necesarias para prevenir/limitar las emisiones desde el emplazamiento		
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de los residuos para su eliminación	Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.	

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24

Características del producto	Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto hasta 1%.
	Forma física (en el momento del uso)	sólido, líquido
Frecuencia y duración del uso	Tiempo de exposición	> 4 h
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Evite las salpicaduras.	
Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersión y exposición	Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las exposiciones. Supervisión del puesto para verificar que las medidas de gestión de riesgos están siendo utilizadas correctamente y se siguen las condiciones operativas.	
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar máscara de protección. Los guantes de caucho butílico ofrecen una buena protección	

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio Ambiente

No hay información disponible.

Trabajadores

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de Exposición

La guía se basa en condiciones operativas las cuales pueden no ser aplicables en todos los emplazamientos. Si se adoptan otras medidas de gestión del riesgo/condiciones operativas, los usuarios deben asegurarse de que los riesgos se gestionen al menos a niveles equivalentes.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.